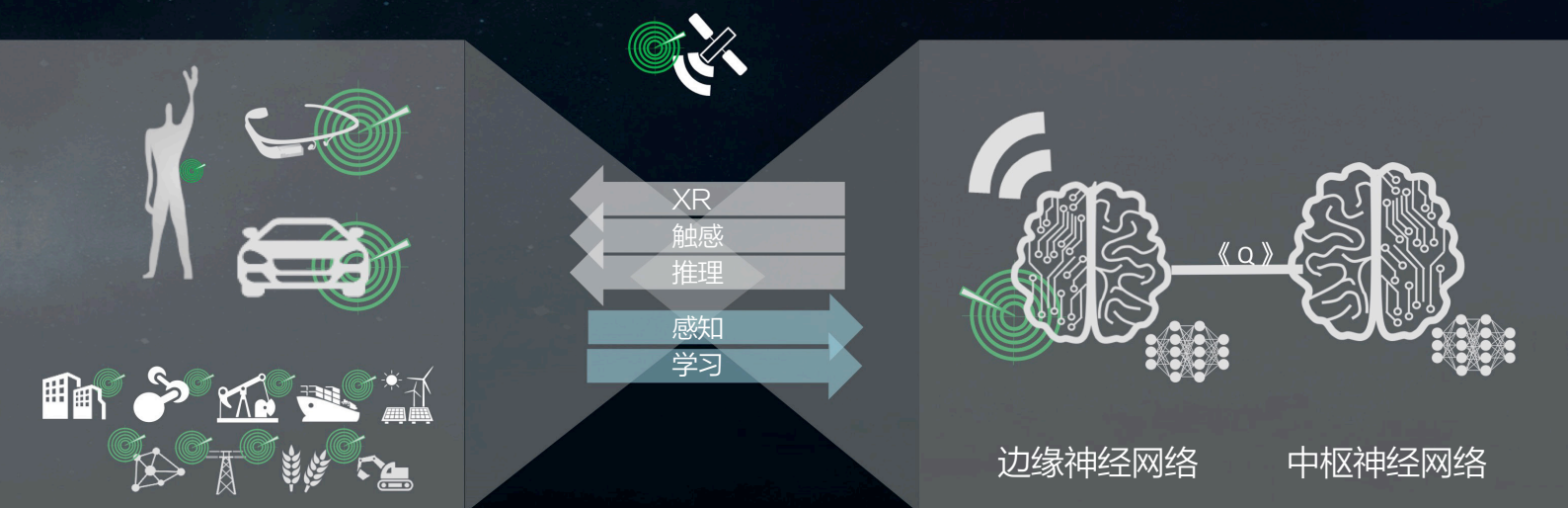


物理 – 生物世界

数字世界



通信感知一体化——从概念到实践

Alireza Bayesteh¹, 何佳², 陈雁¹, 朱佩英¹, 马江镭¹, Ahmed Wagdy Shaban¹, 余子明², 张云昊², 周知², 王光健²

¹ 渥太华无线先进系统能力中心

² 无线技术实验室

摘要

6G 将构建分布式神经网络，连接物理世界与数字世界，真正开启智通万物、慧达千行的“万物智联”时代。网络感知与原生 AI 将成为 6G 两大全新的应用场景，这意味着，6G 将感知与通信能力融入同一套系统，利用无线电波超越人眼、“观察”物理世界，并在虚拟世界中构建数字孪生。本文介绍了通信感知一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）的概念及其典型应用，并举例说明如何使用 6G ISAC 提高定位精度以及用便携式终端进行太赫兹毫米级成像。此外，本文还探讨了 ISAC 在实际应用中所面临的挑战。

关键词

通信感知一体化（ISAC），定位，太赫兹成像，感知精度，感知分辨率，原型样机

1 引言

在 6G 移动通信系统中，更高的频段（毫米波乃至太赫兹）、更宽的带宽、更大规模天线阵列使高精度、高分辨感知成为可能，从而可以在一个系统中实现通信感知一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC），使通信与感知功能相辅相成。一方面，整个通信网络可以作为一个巨大的传感器，网元发送和接收无线信号，利用无线电波的传输、反射和散射，可以更好地感知和理解物理世界。通过从无线信号中获取距离、速度、角度信息，可以提供高精度定位、手势捕捉、动作识别、无源对象的检测和追踪、成像及环境重构等广泛的新服务 [1]，实现“网络即传感器”（Network as a Sensor）。另一方面，感知所提供的高精度定位、成像和环境重构能力可以帮助提升通信性能，例如波束赋形更准确、波束失败恢复更迅速、终端信道状态信息（Channel State Information, CSI）追踪的开销更低 [2-3]，实现“感知辅助通信”。感知同时也是对物理世界、生物世界进行观察、采样，使其连接数字世界的“新通道”。正因如此，实时的网络感知，能为物理世界复刻出一个平行的数字世界，这对未来实现“数字孪生”这一概念极为重要。

基于 5G-Advanced 空口的 ISAC 应用场景和潜在需求

的研究，在 3GPP 中已初步启动。未来 6G ISAC 系统的应用场景很可能会包括超高精度定位追踪、同步成像、地图构建、人类感官增强等（详情参见表 1）[1]，这要求 6G ISAC 系统突破当前 5G 系统的局限、持续优化，以实现全面的通感一体化。在第 2 节中，将展开讨论具体应用场景和性能要求。

感知与通信从松耦合到完全一体化可分为三个等级。在最低等级，通信与感知共享硬件和频谱。硬件共享可以有效降低成本、简化部署并减少维护问题，使感知从移动通信网络的规模效益中受益；频谱共享相比于各自使用独立频谱，频谱的利用更加高效。第二等级实现波形和信号处理一体化，时域、频域、空域波形和信号处理技术可以组合起来，为感知和通信两个功能服务。到了第三等级，信息可以跨层、跨模块、跨节点共享，通信与感知完全一体化，系统性能显著提升，网络系统的总体成本和能耗将大大减少、系统规模也更小，基站与用户设备（User Equipment, UE）之间更大规模的协同、通信感知波形联合设计、先进的干扰消除技术、原生 AI 技术等其他技术创新还可以进一步提升感知数据的处理能力。

本文后续内容中，将重点探讨典型的 ISAC 应用场景，介绍 ISAC 在增强定位能力和毫米级成像两个方面的应用，讨论 ISAC 系统设计中面临的挑战，并在最后进行总结。

表 1 ISAC 在 6G 中的新应用场景（按类别）

场景分类 应用分类	高精度定位和追踪	同步成像、地图构建与定位	人类感官增强	手势和表情识别
垂直行业 智能医疗 智能交通 智能工厂 智慧农业	· 机器人协助手术 · 人机停靠在移动车辆 · 设备/模块安装 · 家禽移动/动物迁徙监测	· 超高分辨率图像感知眼镜 · 3D 路况成像 · 仓库机器人和自动化系统 · 作物生理监测和生产	· 远程手术 · 污染和空气质量监测 · 产品缺陷自动化检测 · 作物养分、水压、病害智能监测	· 基于手势控制的智能手术室 · 座舱监控和无接触控制 · 智能生产系统无接触控制 · 基于手势的精准农业机器人和机械控制
消费者 智能家居娱乐 智能移动终端	· 协作式家务机器人 · 使用手机精准定位小物件（追踪器或有源设备）	· 近距离场景和物体成像	· 墙后水管成像 · 热量检测 · 污染食材检测	· 虚拟钢琴 · 无接触控制家电 · 无接触控制智能屏幕
公共服务 智慧城市 智慧环境 智慧公安	· 无人机服务员 · 水文监测（降水、水位监测） · 大型活动人群管理和应急疏散	· 无线同步定位与地图构建 · 无人机 - 基站群合成孔径雷达成像 · 车载司乘监控感知	· 建筑、桥梁、人造结构裂缝检测 · 细颗粒物检测（PM10、PM2.5） · 爆炸物检测和燃气监测 · 包裹安全检查	· 老年人、残疾人手势控制无障碍设施 · 恐慌情绪识别

2 ISAC潜在应用场景

2.1 概述

长期以来，无线感知一直是一项独立发展的技术，与移动通信系统的发展没有明显交集。感知服务是由各种专门的传感设备，如普通雷达、激光雷达、计算机断层扫描、磁共振成像等设备提供的。5G 及更早期通信系统中，定位是移动通信系统唯一可以提供的感知服务。

6G 移动通信系统中，定位之外的通用感知将集成入通信系统中，成为一项全新功能，从而开辟出全新的服务。ISAC 可以帮助移动运营商提供许多新服务，如高精度定位、追踪、生物医学和安检成像、用于复杂室内外环境地图构建的同步定位和地图构建、污染和自然灾害监测、手势和动作识别、缺陷和材料检测等服务。这些新服务反过来也将为未来的消费者和各垂直行业创造新的业务场景。表 1 列举了未来 ISAC 系统可能支持的新服务，并将不同行业（垂直行业、消费者、公共服务）的应用场景按功能分成四类：

- 高精度定位和追踪；
- 同步成像、地图构建与定位；
- 人类感官增强；
- 手势和动作识别。

值得一提的是，除了可以提供以上新服务和新业务外，感知还可以辅助通信和定位，这部分内容将在 5.4 节中阐述。

2.2 高精度定位和追踪

从工厂到仓库，从医院到零售商店，从农业到矿业，低时延、高精度的定位和追踪构建了数字信息和实体位置之间的有意义关联。

6G 网络可提供有源和无源两种定位服务，有源定位是针对联网设备的定位，目标设备的位置信息来源于接收到的参考信号（设备侧定位）或目标设备的测量反馈（网络侧定位）；无源定位则不要求目标设备联网，通过收发机相同的单站感知（接收机与发射机共设）或双站感知（接收机是单独的一个节点或设备），从散射和反射信号中估算时延、多普勒和角度谱信息，对应物体的距离、速度和角度，以估算出目标设备位置。通过进一步信号处理，还可以提取坐标、朝向、速度和其他物理三维空间的几何信息。由于带宽更宽、天线孔径更大，6G ISAC 系统的多径分离能力也更强，可以提供更优秀的定位和追踪性能，对户外目标的定位精度可达到厘米级。

当两个或多个实体互相接近或将互相影响运动方向与速度时，高精度的相对定位非常重要。在自动仓储场景中，厘米级相对定位精度可实现器件的自动放置，而准毫米级精度可进一步实现在狭小空间中安装和放置模块，从而提高小尺寸部件的贮存效率。此外，近距离操作也需要相对定位，因为要使每个机器人准确地确定自身相对于某个基准点的位置，必须综合考虑复杂性、物理限制、外部基础设施等重要因素。例如，当无人机需要停靠在移动中的车辆上，受限于平台面积，着陆面积极小，需要采用相对定位。

未来，ISAC 还可以获得网络原生 AI 能力的支持，实现基于上下文感知的语义定位。在未来的智能家居、商场、餐厅、酒店，以及自动化工厂等场景中，系统需要为物品和部件提供调度所需的定位信息，如货架层数、座位号、桌号等。在餐厅中，机器人服务员具备语义定位能力，可以准确地将食物送到客人的餐桌。在物流运输中，网络自动调整定位和测速的精度，区别对待易碎物品和坚硬物品。

2.3 成像、地图构建和环境重构

在同步成像、地图构建和定位应用场景中，这三个方面的感知能力可以相互增强。例如，通过成像可捕捉周围环境的图像，通过定位可获取周边物体的位置，再利用这些图像、位置来构建地图，而构建出的地图又反过来提升位置推理能力。ISAC 将利用先进的算法、边缘计算和 AI 技术，生成超分辨率、高识别度的图像与地图，地图中的车辆、基站等形成庞大网络，发挥传感器的作用，大幅扩大成像范围。此外，成像结果通过云服务网络轻松融合并实现全网共享，可以显著提升成像性能。

6G 超分辨率、高精度的感知能力，可支持 3D 室内成像与地图构建，从而实现室内场景重建、空间定位和室内导航等应用，并向网络和终端提供最新的环境信息。物体表面会像镜面一样反射信号，精确的地图信息可以用于确定多径的反射点，并利用镜像技术重构非视距物体的补偿图像。因此，环境重构完成后，利用场景的几何先验信息，可以进行非视距目标的定位与成像，更精确地检测目标位置。

在室外成像和地图构建场景中，由于天气、障碍物和传感器的功率控制等原因，车辆的传感器通常视野受限，导致覆盖范围有限。此时，附近的固定基站可以从移动车辆获取感知数据，将基站和各车辆的感知数据整合后再反馈给车辆，因此车辆视场更大、感知距离更长、分辨率更高。因此，移动中的车辆可以利用由基站重建的地图来确定下一步动作，实现更高级别的自动驾驶。并且，融合成像结果可在全网共享，带来整体感知分辨率和精度的显著提升。在智能城市管理和交通管理中，密集的基站和 ISAC 系统可用于环境重构和 3D 定位，从而构建虚拟城市，用于交通流量监控、车辆拥塞检测和事故检测，这是动态虚拟城市的一个重要应用场景。

2.4 人类感官增强

科技进步可以增强人类的感知能力，基于便携式终端（如 6G 终端、可穿戴设备和皮下植入式医疗设备）感知周围环境，使信息搜集更方便，并可提供安全、高精度、低功耗和超越人类自身的感知与成像能力，将环境信息尽可能多地融入 6G 网络。

人类感官增强的相关技术将催生许多新的应用，如远程手术、癌症诊断、产品裂缝检测和水槽漏水检测等。外科医生可以通过超高分辨率成像监控系统和远程手术平台为身处异地的患者进行手术；智慧工厂利用先进的感知解决方案，可以实现产品的非接触式超高精度检测、追踪和质量控制。这类应用需要毫米级径向距离分辨率和超高横向距离分辨率，而毫米级径向距离分辨率依赖于更高的带宽，超高横向分辨率依赖于更大的天线阵列孔径，借助频率高达太赫兹、波长小于 1 毫米的 6G 通信技术，带宽得以极大提升，阵列规模明显缩小，从而将这些人类感官增强功能集成到便携式设备中。

超高分辨率场景需要更高的带宽和更大的天线孔径，通过“超越人眼”的应用，可以获得皮肤下、遮挡物后或黑暗中隐藏的重要信息。6G 系统中，基于频率高达太赫兹的无线电波感应，可以实现非视距成像。如果在便携式设备上配置隐藏物体检测技术，就可以利用太赫兹电磁波的穿透特性，用手机来检测墙体后的管道状态，或者对包裹进行安全扫描。此外，6G ISAC 能够让医疗检测无创化，在诊断、检测和治疗等医疗过程中有着重要的意义。在不对患者身体造成伤害的情况下，获得更可靠、更准确的信息。

谱识别是 6G ISAC 系统另一个值得关注的應用。谱识别是基于目标的电磁或光学特性，对目标进行性质识别的频谱感知技术，包括对吸收、反射率和介电常数等参数的分析，区分材料的类型和质量。谱识别技术的一些潜在应用包括污染检测和产品质量管理等。谱识别还可以用于食物检测，基于太赫兹信号的透射和反射来检测食物的种类和成分，不仅有助于识别食物的种类，还可以检测食物的卡路里，以及是否存在污染成分等。

2.5 手势和动作识别

基于机器学习的手势和动作识别是推广人机接口的关键。用户可以使用手势和动作传递指令、与设备交互。在 6G 中，更高的频段会带来更高的分辨率和精度，可以捕捉更细微的动作和手势，在检测物体运动产生的多普勒频移时，高频段的灵敏度也更高。此外，大规模天线阵列能够显著提高空间探测的分辨率和精度。6G 姿态和手势感知的另一大优点在于，它可以将通过摄像机识别产生的个人隐私信息泄露风险降至最低，因此非常适合智能家居等场景。未来，手势和动作识别系统将基于密集分布的

6G 网络，充分利用终端设备，通过云服务网络实现更大范围的数据关联和融合，极大地提升整体识别性能。

未来的智慧医院将会具备先进的手势和动作识别能力，实现对患者的自动监护，确保了患者在物理治疗期间的姿态和动作符合康复训练的标准要求。一旦有不正确的动作或姿态，系统会及时提醒，大大改善患者的康复过程。另外，如果患者在运动中跌倒，或发现可疑人员闯入禁区，医院控制中心会向医护人员或管理人员发出警报。

未来的智慧家庭将配备先进的手势捕捉和识别系统，追踪手部的 3D 位置、旋转和手势。这样，家人只要挥一挥手或者做个手势，智能灯、智能电视等各种家电都可以远程控制。此外，6G 网络中先进的手势捕捉和识别技术可以实现更加复杂的功能，例如在空中弹奏虚拟钢琴，使随时随地享受沉浸式娱乐体验成为现实。毫无疑问，这一超前概念会激发更多与高精度手指运动检测和追踪有关的创新应用。

2.6 关键性能指标

6G ISAC 系统中，感知能力引入了若干新的关键性能指标（Key Performance Indicator, KPI），如表 2 所示。

表 2 感知能力 KPI

指标	描述
覆盖	系统可检测到对象的距离和视场角限制
分辨率	从距离、角度、速度等维度区分多个物体的能力
精度	在距离、角度、速度等维度感测值与实际值之间的差异
检测概率和虚警概率	分别指物体存在和不存在时被检测到的概率
可用性	系统能够按需提供传感服务的时间百分比
刷新率	定位数据刷新率

表 3 列举了相关性能指标以及实现前面章节中提到的重要应用场景必须满足的要求。

3 ISAC 实现厘米级定位

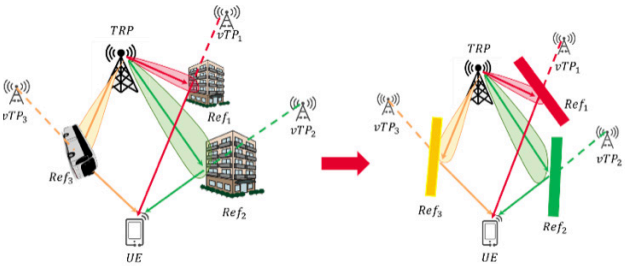
3.1 背景、动机与解决方案

6G 需要亚厘米级定位的解决方案，以满足未来各种类型的应用场景。要实现该定位精度，我们应对无线信号的传播环

表 3 ISAC 应用场景及关键性能指标要求

应用场景分类	覆盖	分辨率	精度	检测概率	可用性	刷新率
高精度定位追踪						
模块安装和放置	10 m	–	1 mm	–	99.99%	< 100 ms
移动平台无人机对接	50 m	–	1 cm	–	99.99%	< 10 ms
机器人/无人机服务员	50 m	–	1 cm	–	99.9%	< 100 ms
同步成像、地图构建与定位						
同步定位与地图构建（SLAM）	50 m	5 cm	1 cm	–	99.9%	< 10 ms
室内非视距定位	100 m	5 cm	1 cm	–	99.9%	< 10 ms
城市环境重构（虚拟城市）	100~200 m	0.5 m	0.1 m	–	99%	< 1s
人类感官增强						
远程手术和医疗诊断	2 m	1 mm	< 0.5 mm	–	99.9999%	< 1 ms
利用移动设备进行包裹安全扫描	0.5 m	1~2 mm	0.5 mm	–	99%	< 100 ms
利用谱识别进行食物热量检测	0.5 m	1 mm	0.5 mm	–	99%	< 100 ms
手势和动作识别						
医疗康复动作识别	10 m	1 cm	0.5 cm	99.9%	99.9%	< 1s
随时随地弹奏虚拟钢琴	10 m	0.5 cm	0.1 cm	99.9%	99%	< 1 ms

境有更为深入的了解。通过获取传播环境的射频地图，我们可以设法获得对应的 UE 位置。这样，传播信道的多径性质将会起到一定的帮助作用 [4]。高频段信道更加稀疏，主要反射径数量少，用户位置与其传播信道之间的映射更加容易，更有利于这种方式的感知辅助定位。此外，在高频段场景中，电磁波以反射为主，通过将多径信道分解为来自多个锚点的多个 LOS 信道，即可获得这样的映射。这些锚点是通过在每个路径上散射体的表面对 TP（Transmission Point，传输点）进行镜像来获得的，一般称为虚拟 TP 或 vTP（Virtual Transmission Point，虚拟传输点）。



(a) 真实环境中的映射 (b) 抽象为可见散射体的几何映射

图 1 通过环境对象/散射体将 TP 映射到 vTP

这种表征方式有两个优点：

- vTP 与 TP 完全同步，这解决了当前定位技术中多个 TP 不同步的突出问题；
- vTP 和 UE 之间的信道为 LOS 信道，意味着不会引入 NLOS 偏差。

因此，这种方式可以解决 NR 定位中的两个关键问题，即同步误差和 NLOS 误差。

尽管如此，在现实蜂窝系统中实施此类技术，仍面临着各种挑战。本节探讨如何应对这些挑战提供解决方案，为在未来的 6G 网络中应用感知辅助定位技术做好准备。

- **潜在大量 vTP：**在环境感知的初始阶段，可以获得 TP 位置相对于地图中所有散射体反射表面的反射。问题是，vTP 的数量随着反射平面的数量而线性增长，并随着允许反射的次数呈指数级增长。这个问题在大量户外散射体的场景中尤其突出。
- **多径测量与 vTP 的关联：**多径辅助定位技术的另一个主要挑战是，UE 不清楚如何将每个测量参数向量（由角度、时延和多普勒组成）匹配到 vTP，这可能会产生较大的定位误差。一般来说，观察结果和可见 vTP 之间的匹配是一个具有指数复杂性的组合问题。

为解决上述问题，我们提出了感知辅助位置估计（Sensing-Assisted Position Estimation, SAPE）方案。

SAPE 的基本工作原理是利用大规模 MIMO 和毫米波技术在空域、角域和时域的高分辨率能力来提高多径分量的可分辨性，并利用环境射频地图来识别此类多径分量的潜在反射面，从而在实现高分辨率和高精度 UE 定位的同时感知环境。通过从 UE 上报的观测结果与对应于主要反射面的先验信息之间的关联关系，可以利用多径分量（包括 NLOS）提高位置、速度

和朝向信息的准确性。高效的关联和精确的映射需要特定感知信号的设计、新的收发信号处理技术及相应的测量和信令机制。

具体而言，该方案包括两个主要步骤：

第一步感知或环境感知：网络（TP）试图找到/更新环境的主要反射面的位置，并获取进行第二步感知的子空间；

第二步感知：TP 在第一步感知获得的子空间中发送特定的感知信号，以增强多径的可分辨性和关联性。UE 在接收到的感知信号上执行测量，将测量值正确映射到 vTP，获得 UE 位置以及速度矢量和朝向（此过程也称为 UE 姿态估计）。

本文提出的 SAPE 方案与大多数 SLAM 技术不同，SLAM 技术中所有定位工作与处理都在 UE 侧完成，而本文的 SAPE 方案需借助基站完成。

3.2 SAPE方案详细说明

3.2.1 第一步与第二步感知

在初始环境感知阶段（第一步感知），TP 通过使用相对宽的波束或较小的带宽来感知整个通信空间，以生成环境中主要反射面/对象的粗略射频地图。此阶段的主要目标是识别潜在的反射面，并将它们映射到 vTP。通过第一步感知，TP 可获得静态射频地图，并基于该地图预先计算静态物体或反射面的位置和朝向。

在第二步感知，即环境感知更新或特定感知阶段，TP 根据获取的射频地图和粗略的 UE 位置开始进行针对性的感知。具体而言，TP 基于粗略的 UE 位置和主反射面的位置感知某些子空间，并处理反射信号以获得这些反射面更精细的感知信息。同时，UE 也会对感知信号进行测量，获得包括多径识别、距离、多普勒、角度和朝向测量结果在内的信息，以获得 UE 位置。因此，第二步感知实质上是细化了前一步获得的预先计算的信息，从而实现对准静态环境的支持。此外，第一步感知

获得的 vTP 位置可能存在较大误差，第二步感知可以纠正这一误差。vTP 位置误差的影响将在第 4 节中进行研究。

3.2.2 多径参数估计

多径参数估计主要指的是估计 UE 接收的每个发射波束的 J 个主要多径分量参数，包括时延 τ_j ，多普勒 ν_j ，信道路径系数 β_j 和到达角 ϑ_j^r ， ϕ_j^r ，即第 j 个路径的仰角和方位角。对于所有 j ，所有这些参数都被集合到一个向量中，表示为 θ_j 。假设第 m 个波束上的发射信号为 $\mathbf{s}_m(t)$ ，接收信号表示如下：

$$Y_{(m)}(t) = \sum_{j=1}^{J_{(m)}} X_{j,(m)}(t; \theta_j) \quad (1)$$

式中， $X_j(t; \theta_j)$ 为第 j 条路径的接收信号。注意，这里 $X_j(t; \theta_j)$ 包含了发射端的波束赋形的影响和接收端的加性高斯白噪声。此外，在第二步感知阶段，发送端波束赋形使 $Y_{(m)}(t)$ 变得稀疏，即 $J_{(m)}$ 变小。这些空时频参数的联合估计带来了复杂的非凸优化问题。此外，路径参数的纠缠也会限制精度，降低估计参数的分辨率，从而影响其可分辨性。此外，鉴于空域、时域和频域的高维性以及实时处理要求，必须考虑参数估计算法的复杂性。因此，我们致力于寻找一种低复杂度、超分辨率信道参数估计方法。当前，多径参数估计的理论主要分为四类，即基于谱分析 [5–6]、基于子空间 [7–8]、基于压缩感知（稀疏信号恢复/重建）和基于最大似然（Maximum Likelihood，ML）方法 [9–11]。表 4 是针对这四种方案的总体比较。

在这些算法中，空间交替广义期望（Space Alternating Generalized Expectation，SAGE）最大化是一种降低计算复杂度的合理方法。通过在每条路径的估计参数上采用交替优化，提高了 EM 算法中最大化步骤的收敛速度。与 EM 类似，SAGE 由两个连续的迭代步骤组成，即期望和最大化。在期望步骤中，不可观察数据（在我们的场景中为多径分量 θ_j ）的估计是基于对不完整数据的观察和参数向量 θ 的先前估计值 $\hat{\theta}^{(i)}$ 。在最大化步骤中，通过交替优化时延、多普勒、信道系数和到达角分量，对第 j 个路径的参数向量 θ_j 进行迭代估计。这样，多参数优化问题被简化为多个单参数优化问题。

表 4 信道参数估计方案综合对比

类别	描述	优点	缺点
基于 ML	最大似然估计法	最优解	复杂度过高
基于 ML	重要性抽样 M	卓越性能	高复杂度、低收敛速度
基于 ML	期望最大化	卓越性能	高复杂度、低收敛速度
基于 ML	SAGE	超分辨率	中复杂度、高收敛速度
稀疏信号重构	OMP 及其变体	有竞争力的性能	中复杂度
稀疏信号重构	基于凸松弛，如 l_1 范数、核范数和原子范数	超分辨率	高复杂度
基于子空间	MUSIC、ESPRIT 及二者的变体	中分辨率	中复杂度
基于频谱	FFT	中分辨率	低复杂度

3.2.3 多径参数关联

多径参数关联的关键是找到一种方法，将信道中不同多径分量的估计参数（如时延和到达角）与由真值集合相关的可见 vTP 进行关联，如图 2 所示。其中，不同信道多径分量的估计参数为 $Z = \{\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_{N_{obs}}\}$ (N_{obs} 表示观察次数，由 UE 针对每个测量波束对获得)；真值集合为 $G = \{g_1, \dots, g_{N_{vtp}}\}$ (N_{vtp} 表示可见 vTP 的数量， G 由 TP 通过第一步和第二步感知获得)。

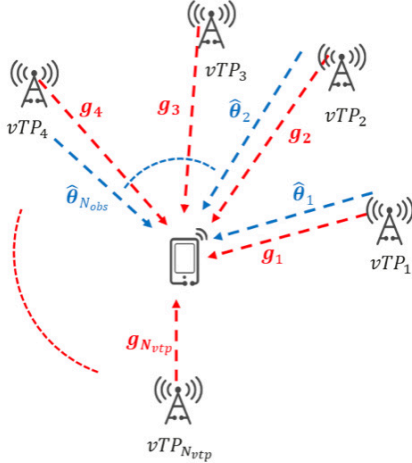


图 2 vTP 关联问题测量示意图

关于如何减轻关联误差及降低关联算法的计算复杂性，当下已有广泛的研究。相关方案主要分为两条思路，即软决策/概率数据关联和硬决策数据关联 [12]。在概率数据关联方法 [13–16] 中，所有 vTP 都被分配给具有不同概率的特定测量/观察，其中概率指给定测量由于特定 vTP 而产生的可能性。为合理的分配这些概率，我们需要选择适当的统计模型。在硬决策数据关联方法 [12, 17] 中，每个测量/观察仅与一个 vTP 关联，可通过基于概率的硬决策算法和基于距离度量的选择算法。前者测量根据某种概率测度（如最大似然或后验）与最有可能的关联事件进行关联，后者测量则根据某种距离度量（如马哈拉诺比斯距离 [12, 17]）与最近的关联事件进行关联。这种方法的主要不足之处在于，它在很大程度上依赖于准确的 UE 位置作为先验信息。

现有技术对测量集 $Z = \{\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_{N_{obs}}\}$ 与预期真值集 $G = \{g_1, \dots, g_{N_{vtp}}\}$ 之间的距离进行测量，其中 $\hat{\theta}_i$ 是包含测量到达范围和角度的第 i 个向量， g_k 是预期 UE 位置 $\hat{p}$ 和从先前估计获得的第 k 个 vTP 之间的距离向量。然而，这种技术有两个主要缺点。首先，它需要 UE 位置的先验信息，而这些信息在许多情况下可能无法获得。其次，它需要很长的训练周期和测量来迭代更新 UE 位置的先验信息，以便实现关联算法收敛。为弥补上述不足，我们提出了一种新的算法，主要利用两个测量集成员之间的相对距离。该算法的关键理念是将测量集成员之间的相对距离与预期的可见 vTP 子集之间的相对距离相匹配，如图 3 所示。

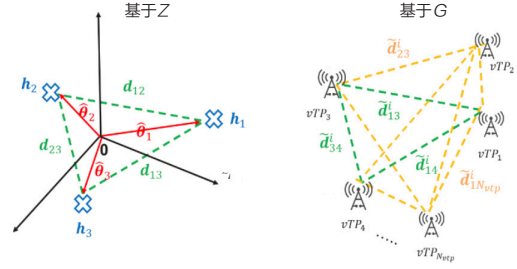


图 3 (a) 基于 Z 的相对/差分距离 (b) 基于 G 的相对/差分距离

这样做的目的主要是为了避免 G 对 $\hat{p}$ 的依赖。这需要对两个测量集 Z 和 G 进行两次不同的修改。首先，不直接使用 N_{obs} 测量值，而是将其转换为相对于原点的 N_{obs} 的假设 vTP 位置。用 $H_z = \{h_1, \dots, h_{N_{obs}}\}$ 表示这组假设 vTP 位置，其中 h_i 是第 i 个假设 vTP 的相对位置向量。基于这些相对位置向量，计算这些相对位置之间的距离，即 $d_{ij} = h_i - h_j, \forall i, j, i \neq j$ 。假设 vTP 位置之间的相对欧氏距离集的定义为 D ，并且其大小为 $\binom{N_{obs}}{2}$ 个元素，其中第 n 个元素表示为 $d_{ij}(n)$ 。第二次修改是建立实际 vTP 位置之间的相对距离集，即 $\tilde{D}$ 。由于假设 vTP 位置集（即 H_z ）和实际 vTP 位置集（即 R ）通常具有不同的基数，将后者划分为大小为 N_{obs} 的 $\binom{N_{vtp}}{N_{obs}}$ 个子集，每个子集包含不同的 vTP 位置组合。用 $r_i = \{r_{i1}, \dots, r_{iN_{obs}}\}, i \in \{1, \dots, \binom{N_{vtp}}{N_{obs}}\}$ 表示这些子集，其中 r_{i1} 是第 i 个子集中第一个 vTP 的位置向量。对于任意 R_i ，其成员之间的相对距离为 $d_{mn}^i = r_{im} - r_{in}, \forall m, n, m \neq n$ 。 r_i 的成员之间的相对距离集表示为 $\tilde{D}^i$ ，测量 D 和 $\tilde{D}^i$ 集之间的距离可由以下公式得出：

$$d_{DD}^i = \min_{\pi_j} \sum_{n=1}^{\binom{N_{obs}}{2}} \left| d(n) - \tilde{d}_{\pi_j}^i(n) \right| \quad (2)$$

其中 $d(n)$ 和 $\tilde{d}_{\pi_j}^i(n)$ 分别表示 D 和 $\tilde{D}^i$ 的第 n 个元素， π_j 表示 $\tilde{D}^i$ 元素的第 j 个排列。使用此新度量方式，关联可以由以下公式得出：

$$\pi_{opt} = \arg \min_i d_{DD}^i \quad (3)$$

π_{opt} 包含分配给 D 的 R 条目的最佳索引。

3.3 SAPE方案的性能评估

3.3.1 链路级评估

本小节中主要使用统计获得的测量值来对本文提出的关联算法的平均行为进行评估。具体做法是，设置位置均匀分布的 8 个 vTP，进一步假设每个接收到的观测 θ （可以是范围或角度）具有标准偏差为 $\sqrt{c \cdot \text{CRLB}(\theta)}$ 的高斯噪声，其中 $\text{CRLB}(\theta)$ 表示的均方误差估计值的克拉美罗下界（Cramér–Rao Lower Bound, CRLB），常量 c 表示检测中导致实际估计值和下界之间差距的非理想因子（在评估结果中， $c = 6$ ）。其后通过计

算关联 vTP 的不同索引与观察到的索引的数量来计算关联误差。

如图 4 所示，本文提出的关联算法性能优异。当有更多的测量点（更多的 vTP），则有更多的相对距离可用于关联，有助于性能的进一步提升。图 4 中的关联误差表示关联错误的 vTP 数量与平均 vTP 总数的比率。例如，在 3 次观察中，当 SNR 为 5 dB 时，平均关联误差为 0.07，即平均 100 个 vTP 中只有其中 7 个关联错误。平均关联误差不等于平均位置误差，但是前者会影响后者。例如，假设 10 个 vTP 中的 1 个 vTP 出现关联错误，如果此 vTP 的测量值在位置误差计算中的权重较低，这种情况可能并不会造成显著的位置误差。

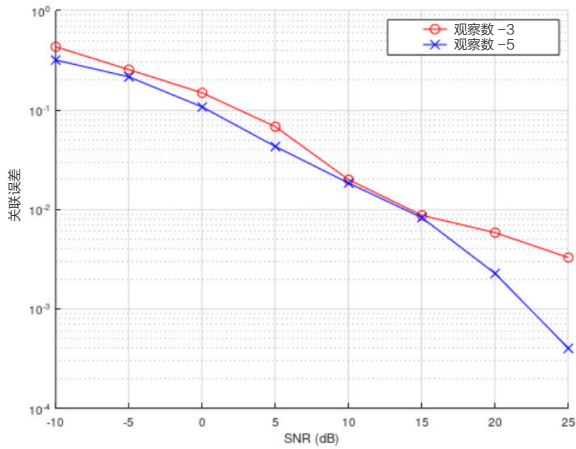


图 4 本文提出的关联算法的平均关联误差
(当可见 vTP 的数量为 3 和 5 时)

此外，我们评估了本文提出的关联算法在实际多径环境中对定位误差的影响。在不失普遍性的情况下，假设信道参数估计阶段引起的估计误差由克拉美罗下界确定。图 5 显示了关联方案的 UE 定位误差界 (Positioning Error Bound, PEB) 的累积分布函数 (Cumulative Distribution Function, CDF)，并将其与理想的关联情况进行比较，结果表明，SAPE 技术定位性能较好，其在 6G 定位方面具有巨大的潜力。

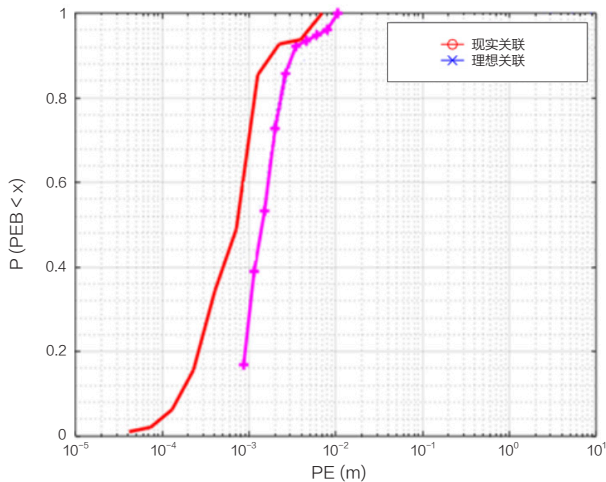


图 5 SAPE 技术在链路级的总体定位性能

3.3.2 系统级评估

本小节将介绍 SAPE 方案的系统级评估性能。与系统级通信性能评估类似，这种评估的关键步骤是对物理层性能进行抽象，即所谓的物理层抽象。感知物理层抽象背后的原理是将 SINR、带宽、持续时间和天线配置等系统参数映射到感知性能（例如距离、多普勒或角度均方误差）。根据该物理层抽象方法，我们在两种场景下从 PEB 角度评估了 SAPE 方案，并将之与基线 NR 进行了比较：

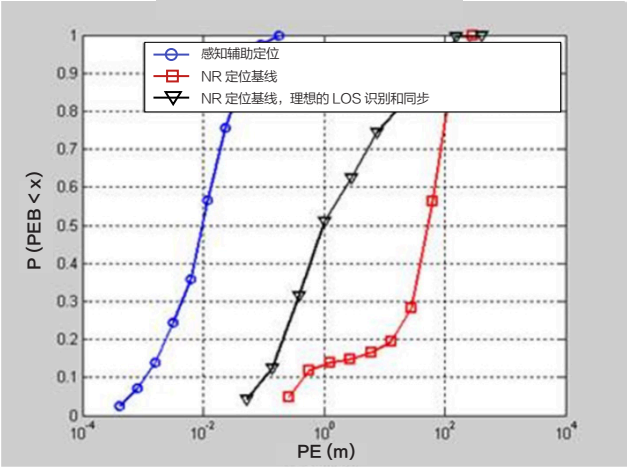
理想场景：假设感知是理想的，基于在 SLS 中的物理层抽象方法，在室内热点（Indoor Hotspot, InH）和室外城市微蜂窝（Urban Micro, UMi）两种场景中评估候选方案。评估都是在毫米波频段上进行的，仿真参数见表 5。

表 5 SLS 评估参数

参数	值
带宽	80 MHz
感知时间	14 符号
子载波间隔	60 kHz
子载波数	1024
部署	室内热点, 256 × 32 室外城市微蜂窝, 32 × 16 (20 个 RRU 和 200 个 UE)
信道模型	SCM (随机)
载波频率	60 GHz
仿真方法	基于 SLS 的感知物理层抽象
非理想建模	感知误差
传输接收点 (TRP) 同步误差	0 (完美同步) 或 1 ns

基于上表所示参数，仿真结果如图 6 所示。

UMi（户外）



InH

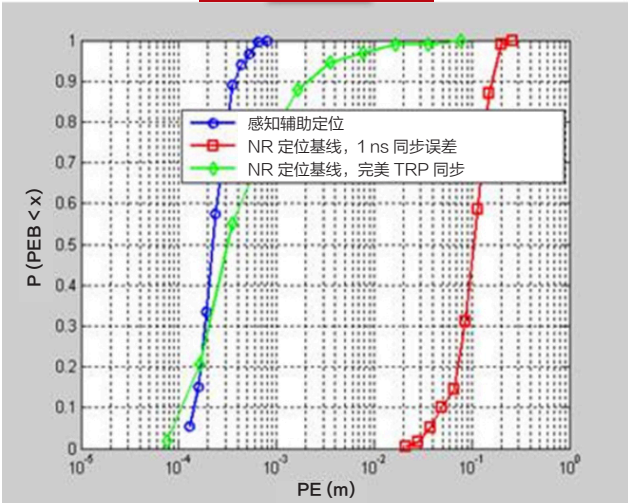


图 6 理想场景下 SAPE 方案与基线 NR 的 SLS 结果对比

结果显示，在理想条件下（无射频损伤、无感知误差、无衍射），SAPE 方案的精度可以比 NR 高一个数量级。此外，由于 TP 之间存在 NLOS 偏差和同步误差，NR 基线在任何场景下都无法获得良好的性能，即使在理想条件下也是如此。

现实场景：假设存在感知误差，在 UMi 场景中评估候选方案。仿真参数如表 5 所示。为了建模感知误差，假设与每个路径 / 群集对应的 vTP 呈高斯分布，将其中存在的方差建模为随机变量。此外，由于 vTP 的位置与实际 TP 对应，因此 LOS 链路的定位方差为 0。基于这些参数，仿真结果如图 7 所示。

UMi（户外）

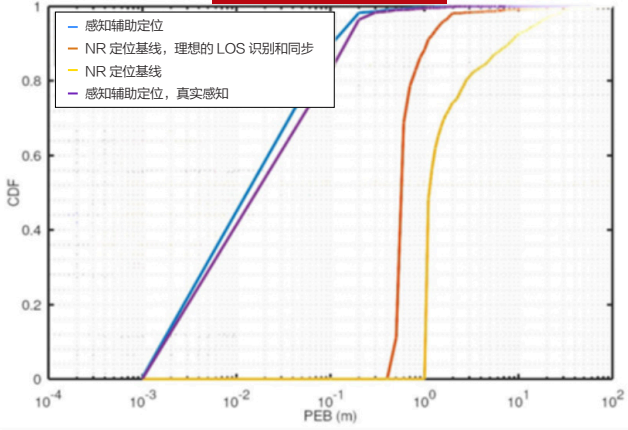


图 7 现实场景下 SAPE 方案与基线 NR 的 SLS 结果对比

结果显示，即使存在感知误差，SAPE 方案的依然能实现比 NR 高一个数量级的精度（达到厘米级精度）。

4 ISAC实现太赫兹波段毫米级成像

太赫兹位于毫米波和红外频率之间，具有毫米级甚至亚毫米级波长，因此太赫兹频段的 ISAC 系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用，如毫米级分辨率 3D 成像。与其他低频无线电波一样，太赫兹可以穿透某些障碍物，在多种天气和亮度条件下实现高精度传感。

半导体技术的最新发展弥合了“太赫兹带隙”，使终端在硬件上实现太赫兹成为可能。因此，基于 ISAC-THz 的便携式设备将打开超高分辨率的人类感官增强等大量新的感知应用的大门。

表 6 显示了连续带宽大于 5 GHz 的移动频段分配。太赫兹级超大带宽还将实现 Tbps 级数据传输速率，特别是在短距离通信中。表 6 还提供了基于海森堡不确定性原理的距离分辨率（由公式 4 计算得出）。表 7 提供了在合成孔径假设下基于公式 5 的横向距离分辨率，其中 λ 指波长， D 指孔径大小， r 指收发器和目标之间的距离。表 6、表 7 表明，太赫兹除了可以提供高通信吞吐率，还可以提供高感知分辨率，因此太赫兹通感一体化研究极具吸引力，已成为热门的研究领域。

$$\Delta t = \frac{C}{2B}$$
 (4)

$$\Delta d = \frac{\lambda r}{2D}$$
 (5)

表 6 100~450 GHz 范围内的最大连续带宽和相应的距离分辨率

频率 (GHz)	连续带宽 (GHz)	距离分辨率 (mm)
102~109.5	7.5	20
141~148.5	7.5	20
151.5~164	12.5	12
167~174.8	7.8	19
191.8~200	8.2	18
209~226	17	8.8
252~275	23	6.5
275~296	21	7.1
306~313	7	21
318~333	15	10
356~450	94	1.6

表 7 140 GHz 时的孔径大小和对应的横向距离分辨率

$\lambda = 2.1 \text{ mm}, r = 30 \text{ cm}$	
孔径大小 (cm)	横向距离分辨率 (mm)
1	32
5	6.4
10	3.2
20	1.6

ISAC-THz 设计的应用有望为 6G 全新服务带来大量机会，特别是在未来的移动设备甚至可穿戴设备上，如图 8 所示。除了定位和成像应用外，如第 2 节所述，分子光谱分析是 ISAC-THz 可以实现的另一个有趣的应用领域。

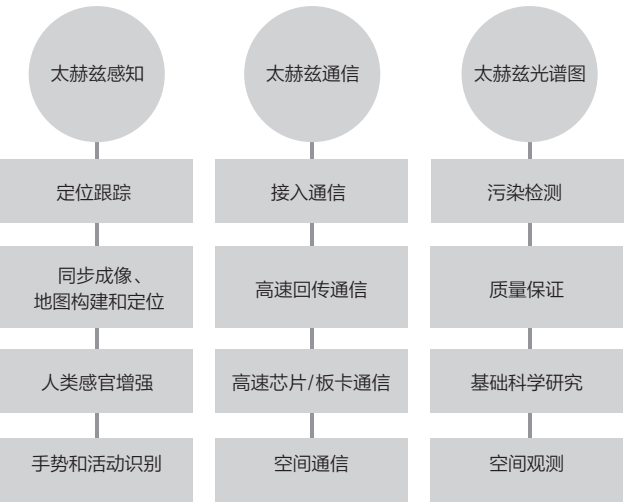


图 8 赫兹在感知通信中的应用

本节将详细介绍 ISAC 在便携式设备上实现毫米级分辨率的太赫兹成像的原型样机。我们用一个配备 ISAC-THz 模块的机械臂来表示手持太赫兹成像相机的人臂。该原型样机设计工作载波频率为 140 GHz，带宽为 8 GHz。

4.1 ISAC-THz模块的硬件架构

从太赫兹成像的角度而言，要实现高横向距离分辨率，一般需要数千个天线振子组成的超大孔径天线阵列。然而，由于便携式设备尺寸和功率限制，将数千个天线振子封装到其中显然不切实际 [18-19]。为了解决这个问题，我们将虚拟孔径技术应用于 ISAC 原型系统 [3]，使用虚拟 MIMO 天线阵列设计，并在扫描过程中使用稀疏采样 [3, 20-21]。

如图 9 所示，通过构造一个虚拟 MIMO 天线阵列结构以形成一个虚拟孔径，应用稀疏扫描方法，将时域和空域的自由度转换为较大的虚拟孔径，该虚拟孔径可以实现与其等效的物理孔径相同的性能。这样，由机械臂执行的扫描就模拟了用户手持智能手机以之字形轨迹移动，实现了物体成像。

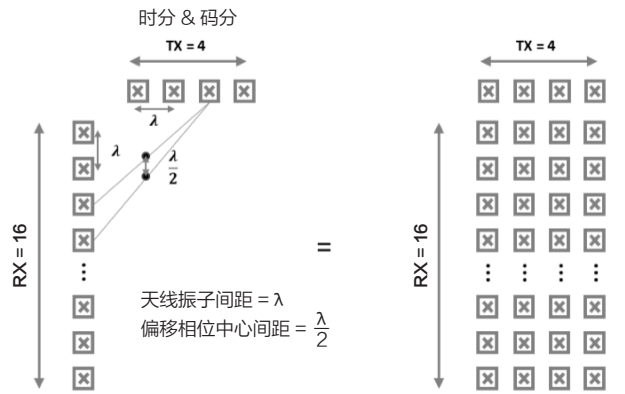


图 9 MIMO 虚拟孔径

虚拟孔径方案的硬件设计需要满足以下三个要求：

- 有多个收发（TRX）通道，以支持 MIMO 天线阵列结构；
- 有宽的天线方向图，以覆盖目标扫描区域，保持反射采样之间的相关性；
- 能获取设备的实时位置信息，以对接收信号进行相干处理。

图 10 所示为原型架构的工作原理。发射天线阵列有 4 个射频端口，接收天线阵列有 16 个射频端口，形成一个 4T16R MIMO 天线阵列结构 [3]。天线辐射方向图设计为宽波束，其 3 dB 波束宽度为 50°，天线增益为 7 dBi。

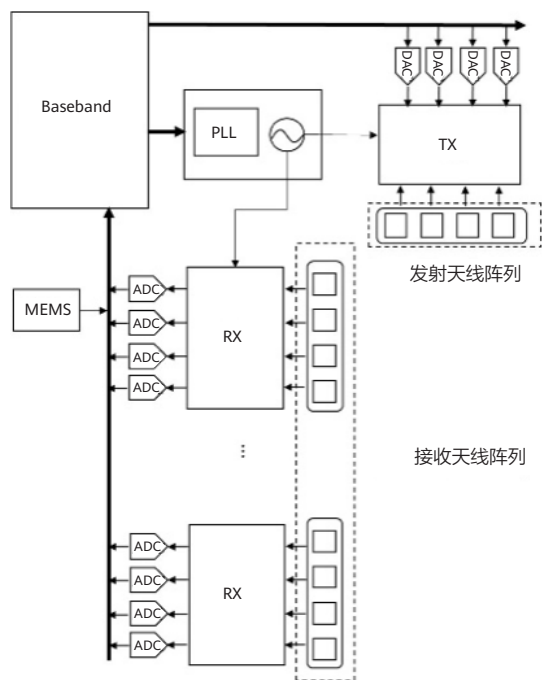


图 10 ISAC 成像原型样机架构示意图

4.2 基于压缩感知的层析成像

虚拟孔径成像技术的一个主要挑战是，对目标执行扫描时，用户移动成像模块导致扫描轨迹不规则。假设一般情况下，采用之字形扫描方式来实现物体成像，如图 11 所示，则水平方向上的回波采样是连续的，即采样点之间的空间间隔与回波信号的波长相当。然而，在垂直方向上并不能保持连续采样。这意味着垂直方向上的回波采样是稀疏的，这将导致高旁瓣、不均匀的旁瓣效应，引发假伪影，继而可能导致成像失败。

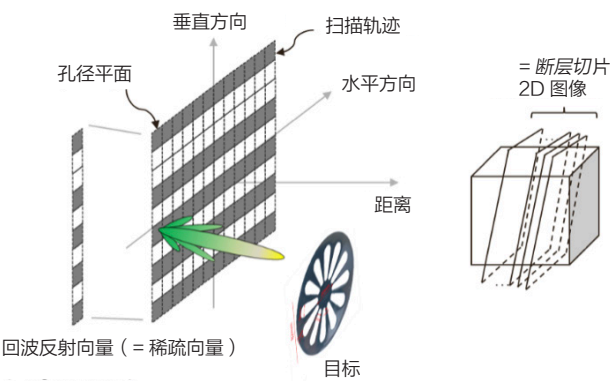
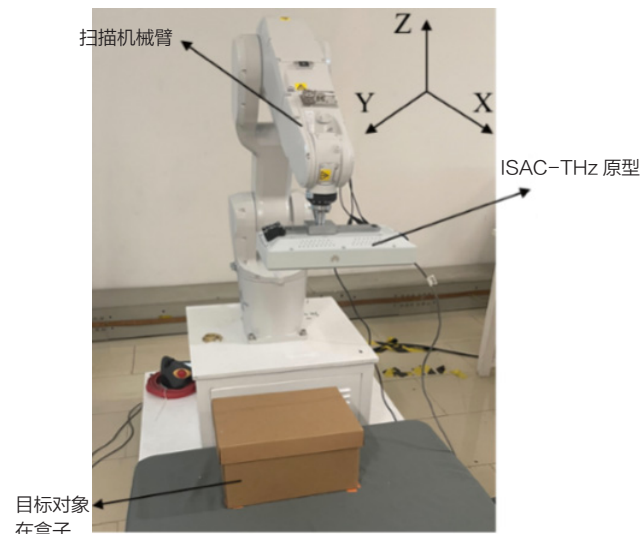


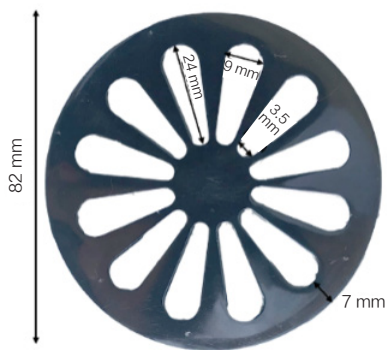
图 11 稀疏扫描方法和层析成像技术示意图

为了解决这一挑战，我们考虑将二维（2D）平面上的扫描轨迹分解为沿水平方向的几组线性扫描轨迹，使垂直方向和水平方向的信号采样稀疏性相当，如图 11 所示。这样，我们可以通过压缩感知技术从这些垂直稀疏采样中检索来自对象的反射/回波信息 [3]。

如图 12a 所示，在原型样机中，机械臂以 1 m/s 的速度扫描，扫描区域设置为 10 × 12 cm。通过控制扫描轨迹的纵向间距，模拟用户手持扫描时，扫描轨迹中的稀疏性。如图 12b 所示，要成像的目标对象放置在一个加了盖子的盒子中，镂空图案中，临近条纹的最小距离是 3.5 mm，因此可成像结果可验证 3.5 mm 分辨率的成像性能。



(a) 太赫兹感知的原型样机，其中 ISAC-THz 模块位于模拟人手臂的机械臂上

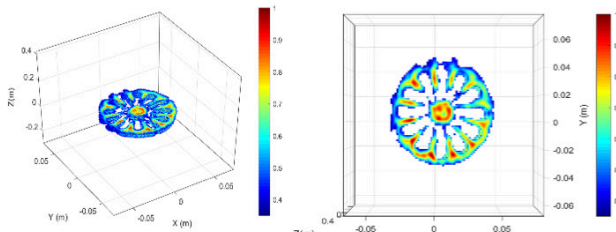


(b) 放置于盒子中的目标对象

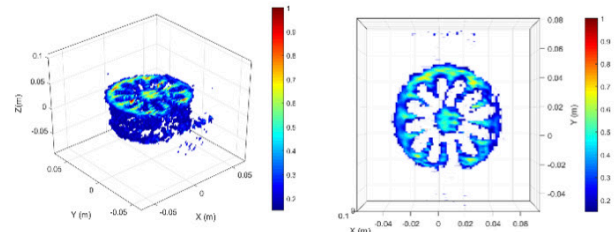
图 12 ISAC-THz 原型样机设置

图 13 比较了不同稀疏配置扫描模式下的太赫兹成像性能。各图左侧为 3D 成像结果，右侧为从顶部观察成像的 2D 轮廓。

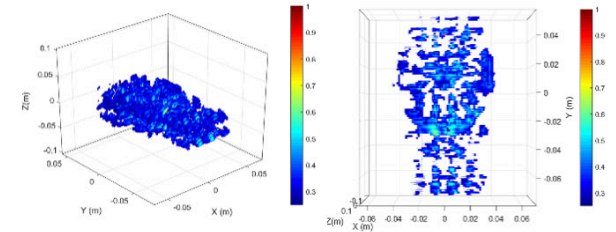
图 13a 中的非稀疏全孔径扫描属于一种理想情况，其中垂直采样是半波长相邻的，从而实现了最佳的峰值旁瓣比（Peak to Sidelobe Ratio, PSLR）和积分旁瓣比（Integrated Sidelobe Ratio, ISLR）性能，可作为性能上界参考。为了模拟真实手持扫描中的稀疏性，在测试中采用不同的稀疏性配置，从 50%（中等稀疏性）到 25%（最大稀疏性），其中 X% 稀疏意味着垂直方向上有 X% 的完整采样剩余。随着采样稀疏性的增加，在生成的孔径处发生了更强的旁瓣干扰，导致了成像性能变差。从图 13c 和 13d 的比较中可以看出，当稀疏性过高时，传统的断层扫描算法无法复原图像，而基于压缩传感的断层扫描方法充分显示了其优越的性能。



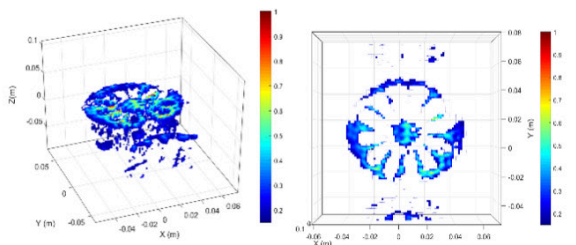
(a) 非稀疏全光圈扫描（理想情况）



(b) 稀疏扫描，50% 稀疏性（中等稀疏性）



(c) 稀疏扫描，25% 稀疏性（最大稀疏性），
使用传统的断层扫描方法 [22]



(d) 稀疏扫描，25% 稀疏性（最大稀疏性），
使用基于压缩传感的断层扫描方法

图 13 在不同稀疏配置下的成像结果

4.3 多通道成像

多通道成像过程可视为对来自多个接收通道的电磁信号进行时域相干组合的过程。理论上，使用 n 个成像质量相同的接收机，可以将采样时间缩短到 $1/n$ 。更短的采样时间将降低运动误差补偿的难度，进而提高成像质量。

然而，多通道成像面临着一个主要挑战，即硬件缺陷导致的的不同接收机通道增益和时延的不平衡。天线安装位置不当将引入偏移相位中心误差，如图 14 所示。多通道幅度和相位不平衡将导致方位重影，显著降低成像质量。幅度不平衡可较为容易地通过多通道幅度均衡方法进行补偿 [23]，而相位不平衡补偿则需要自动聚焦算法，如梯度下降算法来实现。

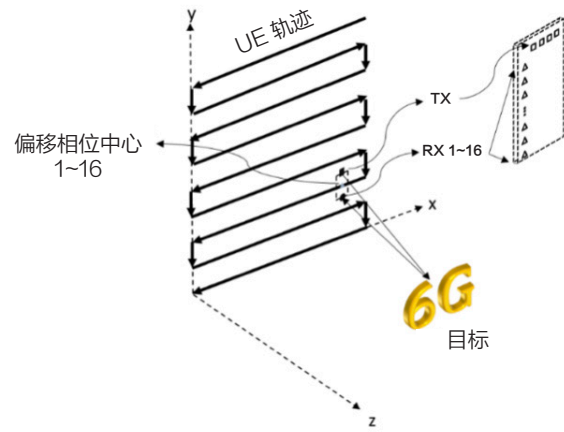


图 14 多通道成像引起的偏移相位中心误差

为了验证多通道成像的性能，我们使用了和上节相同的测试平台但是不同的成像目标（分辨率是相似的，均为 3 mm）。如图 15 所示。在这种情况下，我们尝试了图 15a 所示的 2D 目标和图 15b 所示的 3D 目标，其中 3D 成像目标将“6”和“G”两个字符放置在盒子内的不同高度。基于前述多通道成像的优点，非常稀疏的采样即可获得良好的成像质量。在原型中，扫描轨迹的稀疏性仅为 12%。

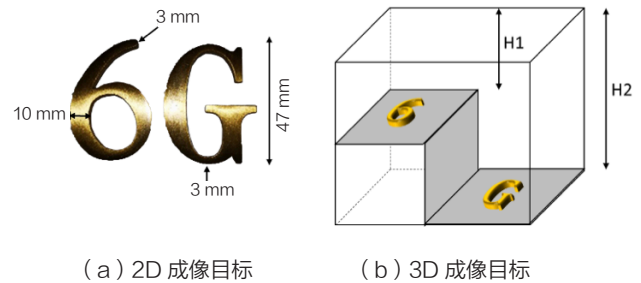


图 15 多通道成像中使用的成像目标

图 16 显示了 2D 目标的成像结果。图 16a 显示了没有进行多通道相位误差补偿的成像结果，可以明显看到成像出的图像上存在严重重影，成像质量显著降低。通过使用几何解释算法，多通道不平衡引起的旁瓣可被有效抑制，如图 16b 所示。

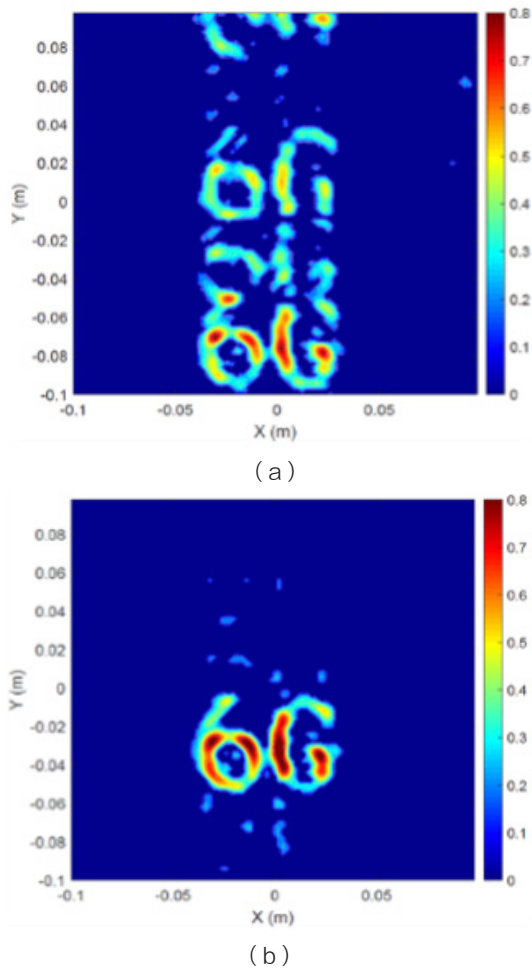


图 16 2D 目标的多通道成像结果

最终，3D 目标的成像结果如图 17 所示。成像结果清楚地描绘了两个字符的形状及其在 3D 空间中的相对距离。

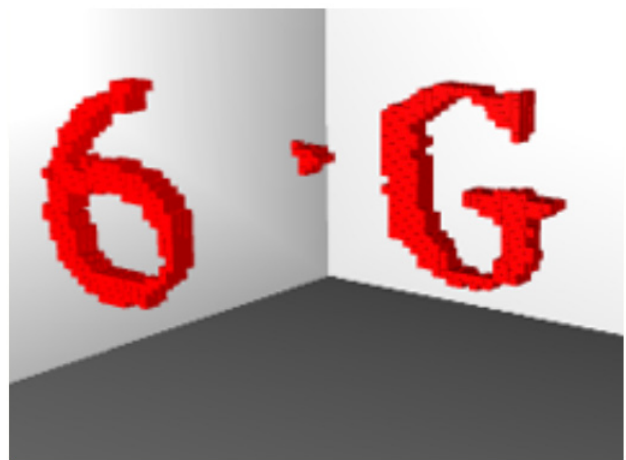


图 17 3D 成像结果

5 ISAC 应用的主要挑战

5.1 信道建模与评估方法

6G 信道模型需要同时考虑感知与通信服务，为信道建模方法提出了巨大的挑战。5G 之前，受益于计算复杂度低、易于标准化的优点，随机信道模型成为无线通信评估中最主要使用的模型，在 3GPP-SCM、WINNER-I/II、COST2100 和 MESTIS 等项目和标准中都有使用。随机信道模型可以满足通信评估的要求，然而，面对不同感知应用多样化的要求，该方法是否继续适用，尚需进一步研究。

在感知评估中，回波信道是一种典型的感知信道，包含了物体及其周围环境的后向雷达散射截面（Radar Cross Section，RCS）。构建这类传播信道，对物理电磁特性提出了新的要求，是当前通信信道模型所不支持的。一个典型应用场景是高分辨率成像，需要天线孔径与几何信息之间的确定性信道相干性，但这与传统的随机信道建模方法相矛盾。因此，我们需要重新思考传统的随机信道建模方法，针对感知评估需求做出创新。

新的感知要求意味着新的性能评价指标。传统通信系统主要采用吞吐率、时延、可靠性等性能指标，但感知应用需要考虑感知分辨率、精度、检测概率和刷新率等新指标。迄今为止，使用哪些 KPI 来表征和评估通信与感知服务的联合性能尚未明确，我们可能需要研究新的基于场景的评估方法。

针对上述挑战，需在以下方向开展研究：

- 典型场景和评估方法

3GPP 38.901 通信信道模型定义了传统的室内热点、城市微蜂窝、城市宏蜂窝模型等典型场景，针对不同场景的信道模型参数乃至信道模型生成方法均有不同。相应地，需要对 ISAC 典型场景进行分类，聚焦各类场景中的典型应用，区分评估指标。

对于一个给定的应用场景，需要对通信和传感的联合性能进行表征，才可以同时优化两种服务，在性能上取得最优平衡。为了表征感知与通信功能的性能以及二者的相互增益，需要在系统级仿真环境中、在完全一体化的网络中评估各场景中的 ISAC 性能指标。

- 信道测量与建模方法

在 ISAC 信道建模方面，单个信道模型可能无法评估所有 ISAC 应用，因此需要考虑随机信道模型、确定性信道模型，以及混合信道模型。例如，在感知辅助波束赋形中，可以采用随机信道建模；定位和追踪应用不要求有清晰的物体反射 / 散

射轮廓,因此,射线追踪是很有潜力的信道建模方法。另一方面,当散射体的大小接近信号波长,信号与散射体之间的相互作用与电磁特性有着很强的关联,那么对于成像和识别应用就需要考虑新的算法。

5.2 波形与信号处理联合设计

通信感知一体化的核心是波形联合设计,其中感知与通信相互矛盾的 KPI 是一大难题。尤其是两种波形的设计目标之间迥异——通信波形设计关注频谱效率提升,而感知波形设计则侧重于感知分辨率和精度的提升。经证实,循环前缀正交频分复用 (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing, CP-OFDM) 波形适于通信,许多研究者也考虑将这种波形用于感知。虽然循环前缀 (CP) 会影响自相关性 [24],但新的频域处理方法 [25] 不仅能高效估计基于 CP-OFDM 的参数,还可以将处理增益最大化。实践证明,CP-OFDM 波形不会受距离-多普勒耦合问题的困扰,意味着距离和多普勒估计可以独立进行 [25]。然而,CP-OFDM 波形的这些优点是以信号收发端完美同步(时域和频域均完美同步)为前提的。但众所周知,这样的完美同步目前是无法实现的,尤其是在双站感知场景。此外,由于雷达应用的能效要求高,CP-OFDM 波形偏高的峰均比 (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR) 是摆在感知面前需要解决的另一个重要问题。

调制连续波 (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW) 通常用于雷达系统,但它并不适合以通信服务所需速率来传输的数据,一些研究人员建议改进 FMCW 波形,使其更适用于通信系统。在此类研究中,[26] 提出将啁啾波上升部分用于通信系统、啁啾波下降部分用于感知系统; [27] 引入一种在时域上复用感知周期和通信周期的“梯形调制连续波” (Trapezoidal Frequency Modulation Continuous Wave, TFMCW)。虽然这些技术能够有效地复用通信数据和感知信号,但由于啁啾感知信号的存在,频谱效率偏低的问题依然存在。在码域对单载波波形雷达和通信信号进行扩频处理,是另一个主要的研究方向。此类波形中,雷达性能受到序

列自相关性影响,长扩频码虽然可以提供良好的自相关性,但会降低通信的频谱效率 [27]。另外,多普勒估计需要更复杂的算法 [27]。

从上述研究中可以发现,需要针对 6G ISAC 需求,进一步开展波形设计,在通信与感知之间寻求实现性能平衡。

5.3 硬件联合设计

ISAC 系统中,基带和射频硬件共享的一体化硬件方案可以降低整体能耗、缩小系统尺寸、缩短系统间信息交换的时延,有利于在针对硬件的失真校正和补偿中实现通信与感知的相互促进。由硬件共享导致的 ISAC 系统常见问题如图 18 所示。

通信和感知评估指标和算法上的差异,导致二者对硬件要求截然不同。考虑到成本和规模,ISAC 系统硬件设计会尽量与传统通信架构保持一致,考虑硬件失真对感知性能的影响。例如,通信系统的大容量依赖于全双工隔离,而有限的收发端隔离是 OFDM 波形在检测静态目标时要解决的主要问题,合理的 ISAC 系统射频架构和自干扰消除设计是亟待解决的关键技术难题。为确保性能,感知需要累积相干信号,因此感知系统对于采样抖动、频率偏移和相位噪声更为敏感 [29]。感知的这一特点反过来又对系统同步和可靠性提出了更高的要求。简言之,在选择 ISAC 波形、感知算法和非理想失真补偿方案时,必须考虑上述硬件方面的挑战。

5.4 感知辅助通信

未来,虽然感知在未来将作为一项单独的服务引入,但研究如何利用感知获取的信息来提升通信性能,也是十分有价值的。感知可以获取环境特征,而随着传播信道的确定性和可预测性不断提升,利用感知到的环境特征辅助通信成为可能。在毫米波通信中,感知获取环境信息,不仅有助于提升信道估计的准确性,还可以显著降低感知开销,环境信息可以被潜在的数量众多的用户共享,因此信道估计的过程无需再在各条链路

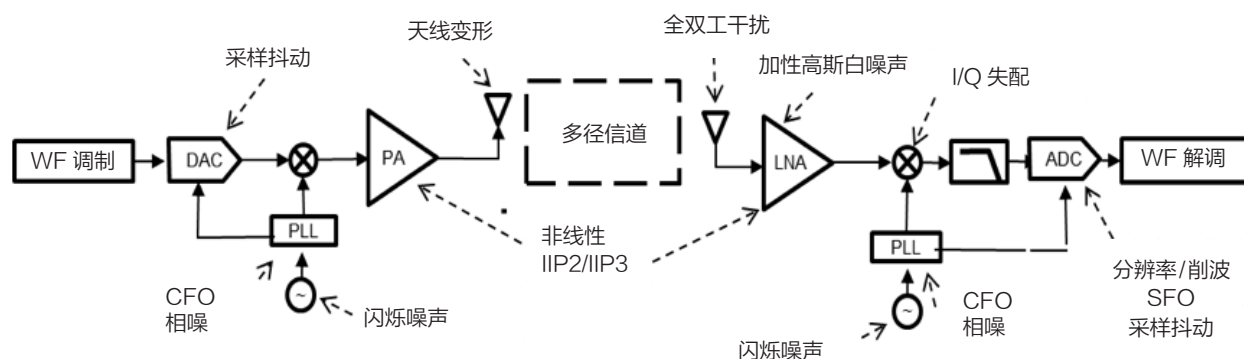


图 18 ISAC 传输系统常见问题

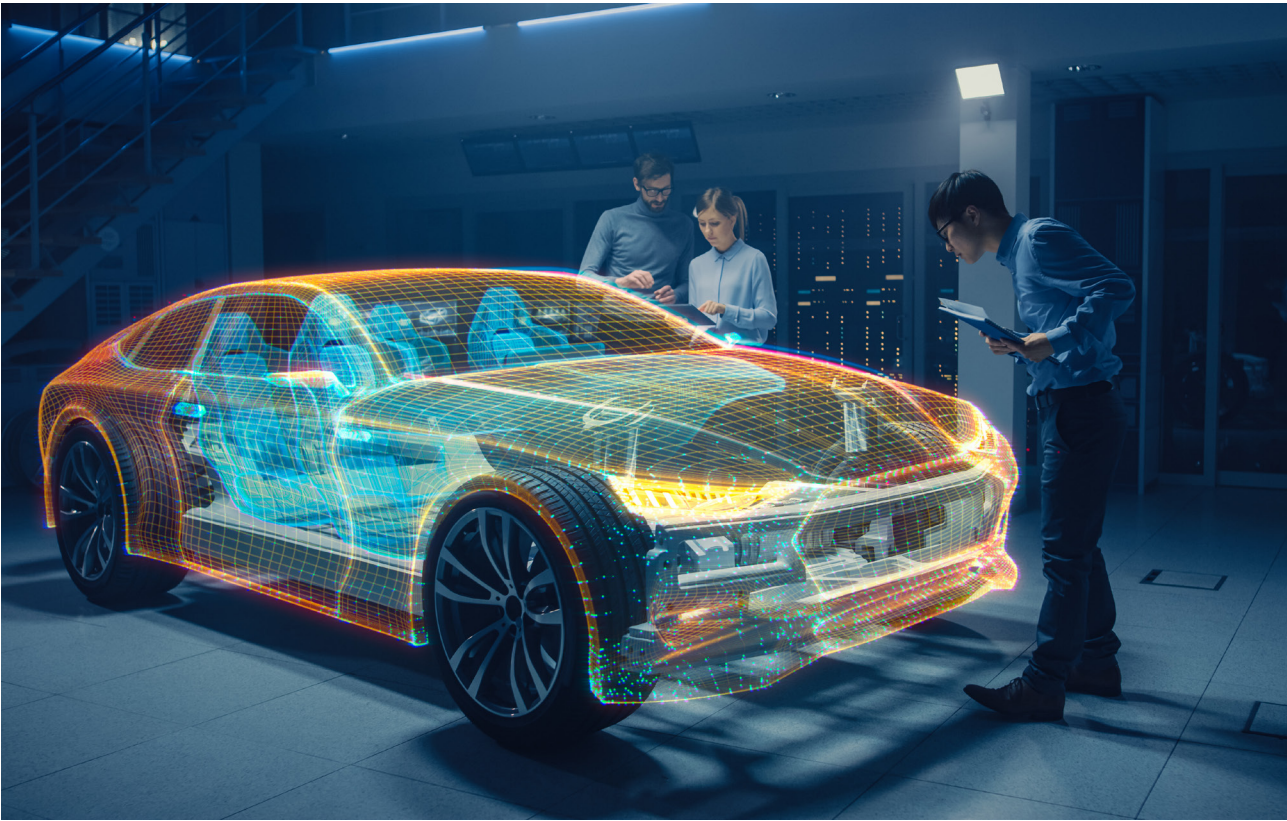
重复进行 [30]。另一个例子是基于感知的波束对准，尤其是在毫米波车载通信场景，这一场景中频繁的链路重配置造成了巨大的开销。[31] 提出在毫米波频段的基础设施上挂载雷达，从雷达获取信息用于另一毫米波频段的车载通信系统进行波束配置。此外，感知获取的用户位置信息和环境地图有助于识别遮挡直射链路的大型物体，有助于及时调整信号发送功率或发射波束，提高吞吐率，这在密集的城市网络中非常重要 [32]。此外，基于感知提供的信息，可以降低通信时延和开销。感知辅助通信的另一大优点在于，将有源和无源定位的优点结合，可以提高用户定位的精度，同时，可以弥补二者的不足，满足 6G 定位需求。

5.5 通信辅助协同感知

6G ISAC 可利用通信网络，支持多节点协同感知。各节点可相互分享感知结果，并尝试对周边环境联合感知，形成统一的认知，显著提高定位效果。协作节点通过分布式感知和处理形成动态参考网络，通过数据融合，减少测量的不确定性、扩大覆盖范围、提升感知精度和分辨率、有望实现非视距条件下的感知。将感知能力集成至现有通信系统是最可行也是最经济的选项，多个基站、UE 网络节点可以成为一个完整的感知系统，实现第 2 节中的网络感知场景。要获得最佳融合感知结果，当前研究的主要挑战在于解决同步、联合信号处理与数据处理、网络资源高效分配等问题。

6 结语

ISAC 已是 6G 一大公认的关键技术趋势。本文在此共识的基础上，通过 6G ISAC 在提高定位效果以及实施高精度成像两个案例上的研究阐述，进一步展望了该技术的未来应用前景。本文提出的 SAPE 方案将无源和有源定位的优势相结合，定位精度较现有 5G NR 定位方案显著提升。同时，太赫兹成像原型证明了在便携式设备上可以实现对盒中 2D 和 3D 物体的毫米级分辨率成像。我们认识到，6G ISAC 的实现仍有诸多挑战，包括解决 ISAC 信道模型和系统级评估新方法、波形设计、感知辅助通信方法以及通感一体化低成本硬件设计等，这些都离不开学界和业界的长期共同努力。



参考文献

- [1] W. Tong, P. Zhu, *et al.*, "6G: the next horizon: from connected people and things to connected intelligence," Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- [2] D. K. P. Tan, J. He, Y. Li, A. Bayesteh, Y. Chen, P. Zhu, and W. Tong, "Integrated sensing and communication in 6g: motivations, use cases, requirements, challenges and future directions," in *1st IEEE International Online Symposium on JC&S*, 23–24 February, 2021.
- [3] O. Li *et al.*, "Integrated sensing and communication in 6G: a prototype of high resolution THz sensing on portable device," in *European Conference on Networks and Communications (EuCNC)*, 8–11 June, 2021.
- [4] K. Witralsal *et al.*, "High-accuracy localization for assisted living: 5G systems will turn multipath channels from foe to friend," in *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 33, no. 2, pp. 59–70, March 2016, doi: 10.1109/MSP.2015.2504328.
- [5] F. Talebi and T. Pratt, "Channel sounding and parameter estimation for a wideband correlation-based MIMO model," in *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 65, no. 2, pp. 499–508, Feb. 2016, doi: 10.1109/TVT.2015.2404571.
- [6] N. Ben Rejeb, I. Bousnina, M. B. Ben Salah, and A. Samet, "Channel parameters estimation using cross-correlation matrix of a wireless SIMO system," *Fourth International Conference on Communications and Networking, ComNet-2014*, 2014, pp. 1–5, doi: 10.1109/ComNet.2014.6840915.
- [7] L. Wei, Q. Li, and G. Wu, "Direction of arrival estimation with uniform planar array," *2017 IEEE 86th Vehicular Technology Conference (VTC-Fall)*, 2017, pp. 1–5, doi: 10.1109/VTCFall.2017.8287882.
- [8] F. Wen, N. Garcia, J. Kulmer, K. Witralsal, and H. Wymeersch, "Tensor decomposition based beamspace ESPRIT for millimeter wave MIMO channel estimation," *2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, 2018, pp. 1–7, doi: 10.1109/GLOCOM.2018.8647176.
- [9] Pei Chen and H. Kobayashi, "Maximum likelihood channel estimation and signal detection for OFDM systems," *2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings. ICC 2002 (Cat. No.02CH37333)*, 2002, pp. 1640–1645 vol.3, doi: 10.1109/ICC.2002.997127.
- [10] R. Carvajal, J. C. Aguero, B. I. Godoy, and G. C. Goodwin, "EM-based maximum-likelihood channel estimation in multicarrier systems with phase distortion," in *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 62, no. 1, pp. 152–160, Jan. 2013, doi: 10.1109/TVT.2012.2217361.
- [11] M. Feder and E. Weinstein, "Parameter estimation of superimposed signals using the EM algorithm," in *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 36, no. 4, pp. 477–489, April 1988, doi: 10.1109/29.1552.
- [12] Y. Bar-Shalom, F. Daum, and J. Huang, "The probabilistic data association filter," in *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 29, no. 6, pp. 82–100, Dec. 2009, doi: 10.1109/MCS.2009.934469.
- [13] Paul Meissner, Christoph Steiner, and Klaus Witralsal, "UWB positioning with virtual anchors and floor plan information," *2010 7th Workshop on Positioning, Navigation and Communication*, IEEE, 2010.
- [14] Paul Meissner, Thomas Gigl, and Klaus Witralsal, "UWB sequential Monte Carlo positioning using virtual anchors," *2010 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation*, IEEE, 2010.

- [15] Paul Meissner *et al.*, "Analysis of an indoor UWB channel for multipath-aided localization," *2011 IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICUWB)*, IEEE, 2011.
- [16] Deissler, Tobias, and Jörn Thielecke., "UWB SLAM with rao-blackwellized Monte Carlo data association," *2010 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation*, IEEE, 2010.
- [17] Paul Meissner and Klaus Witrals, "Multipath-assisted single-anchor indoor localization in an office environment," *2012 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)*, IEEE, 2012.
- [18] C. B. Barneto, T. Riihonen, M. Turunen, L. Anttila, M. Fleischer, K. Stadius, J. Ryyänen, and M. Valkama, "Full-duplex OFDM radar with LTE and 5G NR waveforms: challenges, solutions, and measurements," in *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 67, no. 10, pp. 4042–4054, Oct. 2019.
- [19] K. Siddiq, R. J. Watson, S. R. Pennock, P. Avery, R. Poulton, and B. Dakin-Norris, "Phase noise analysis in FMCW radar systems," *2015 European Radar Conference (EuRAD)*, Paris, pp. 501–504, 2015.
- [20] C. Wang, Y. Li, Z. Li, K. Zeng, J. He, and G. Wang, "A 3D imaging method for future communication and imaging integrated terminal," *The 2021 CIE International Conference on Radar*.
- [21] X. Li, J. He, Z. Yu, G. Wang, and P. Zhu, "Integrated sensing and communication in 6G: the deterministic channel models for THz imaging," *2021 IEEE 32nd annual international symposium on personal, indoor and mobile radio communications (PIMRC)*, 2021, pp. 1–6, doi: 10.1109/PIMRC50174.2021.9569384.
- [22] T. Jin, X. Qiu, D. Hu, and C. Ding, "Unambiguous imaging of static scenes and moving targets with the first Chinese dual-channel spaceborne sar sensor," *Sensors* 17(8), 1709 (2017).
- [23] A. Vertiy and S. Gavrilov, "Near-field millimeter wave and microwave tomography imaging," *Proc. Int. Kharkov Symp. Phys. Engrg. Millim. Sub-Millim. Waves (MSMW)*, Jun. 2007, pp. 104–108.
- [24] B. Paul, A. R. Chiriyath, and D. W. Bliss, "Survey of RF communications and sensing convergence research," *IEEE Access*, pp. 252 – 270, 2016.
- [25] M. Braun, C. Strum, and F. K. Jondral, "Maximum likelihood speed and distance estimation for OFDM radar," in *Proc. 2010 IEEE Radar Conf.*, Washington, DC, May 2010.
- [26] G. N. Saddik, R. S. Singh, and E. R. Brown, "Ultra-wideband multifunctional communications/radar system," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, pp. 1431–1437, July 2007.
- [27] K. Wu and L. Han, "Joint wireless communication and radar sensing systems – state of the art and future prospect," *IET Microwaves Antennas & Propagation*, vol. 7, no. 11, pp. 876–885, 2013.
- [28] C. B. Barneto, T. Riihonen, M. Turunen, L. Anttila, M. Fleischer, K. Stadius, J. Ryyänen, and M. Valkama, "Full-duplex OFDM radar with LTE and 5G NR waveforms: challenges, solutions, and measurements," in *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 67, no. 10, pp. 4042–4054, Oct. 2019.
- [29] K. Siddiq, R. J. Watson, S. R. Pennock, P. Avery, R. Poulton, and B. Dakin-Norris, "Phase noise analysis in FMCW radar systems," *2015 European Radar Conference (EuRAD)*, Paris, pp. 501–504, 2015.

- [30] C. Jiao, Z. Zhang, C. Zhong, and Z. Feng, "An indoor mmWave joint radar and communication system with active channel perception," in *2018 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, Kansas City, MO, 2018.
- [31] N. González-Prelcic, R. Méndez-Rial, and R. W. Heath, "Radar aided beam alignment in mmWave V2I communications supporting antenna diversity," in *Information Theory and Applications Workshop (ITA)*, La Jolla, CA, 2016.
- [32] Z. Li, S. Yang, and T. Clessienne, "Exploiting location information to enhance throughput in downlink V2I systems," in *2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2018.